44

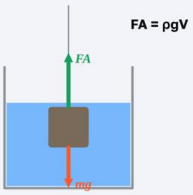
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ҚЫСЫМ

Архимед күші

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Суда ауыр тасты көтеру неге оңай? Бассейнде денеміз неге «жеңілдейді»?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Архимед заңы	**А.** $P_{су} = mg - F_A$.
2. Суда дененің салмағы	**Б.** Сұйыққа батқан денеге төменнен әсер ететін қысым жоғарыдан әсер ететін қысымнан артық – кері итеруші күш пайда болады.
3. Сұйыққа батқан денеге әсер ететін күштер	**В.** $F_A = \rho_с \cdot g \cdot V_д$ ($\rho_с$ – сұйық тығыздығы, $V_д$ – батқан бөліктің көлемі).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$F_A = \rho_с \cdot g \cdot V_д$$

Белгі	Шама	Бірлігі
F_A	Архимед күші	Н
$\rho_с$	_____	_____
g	еркін түсу үдеуі	м/с²
$V_д$	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Теңіз суында (тұзды) дене тұщы судағыдан:**
   - (A) Жеңіл жүзеді
   - (B) Бірдей
   - (C) Мүлдем жүзбейді
   - (D) Ауыр батады

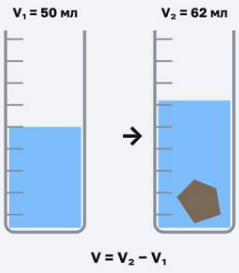
2. **Архимед күші неге тәуелді емес?**
   - (A) Сұйық тығыздығына
   - (B) Батқан көлемге
   - (C) g мәніне
   - (D) Дененің тығыздығына

3. **Архимед күшінің формуласы:**
   - (A) $F = \rho_с \cdot g \cdot V_б$
   - (B) $F = p \cdot S^2$
   - (C) $F = \rho_д \cdot V$
   - (D) $F = mg$

4. **Дене жүзеді, егер:**
   - (A) $F_A < mg$
   - (B) $F_A = mg$
   - (C) Көлемі аз
   - (D) Дене тығыздығы су тығыздығынан үлкен

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Көлемі 100 см³ дене суға толық батырылды. Архимед күшін тап.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Ауадағы салмағы 5,4 Н алюминий кесегінің судағы салмағын тап ($ρ_{ал}$ = 2700 кг/м³).

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Бір денені суға, керосинге және тұзды суға батырды. Архимед күшін салыстырып, неге Өлі теңізде адам батпайтынын түсіндір.

Рефлексия · Смайликтер

- ☺ Бәрі түсінікті ☐
- 😐 Сұрағым бар ☐
- ☹ Түсінбедім ☐

Үй тапсырмасы

- A §30; 3 есеп.
- B Жұмыртқаны таза және тұзды суға батырып бақылау.
- C Архимедтің өмірі мен ашылулары туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Архимед күші

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Формула F_A = ρ_c·g·V_д: F_A — Архимед күші, Н; ρ_c — сұйық тығыздығы, кг/м³; g — еркін түсу үдеуі, м/с²; $V_д$ — батқан бөлік көлемі, м³

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — A, 4 — B

A деңгейі: $F_A = 1000 \cdot 10 \cdot 10^{-4} = 1$ Н.

B деңгейі: $V = 0{,}54/2700 = 2 \cdot 10^{-4}$ м³; $F_A = 2$ Н; $P_{су} = 3{,}4$ Н.

C деңгейі: $F_A \sim \rho_c$: тұзды су > су > керосин; Өлі теңіздің тығыздығы өте жоғары (≈1240 кг/м³).